

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 4: Humedad, Procesos Adiabáticos y Estabilidad

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 103-138) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. HUMEDAD ATMOSFÉRICA Y CAMBIOS DE FASE

El vapor de agua ingresa a la atmósfera por evaporación y transpiración. La Humedad Relativa (HR) es la relación porcentual entre la masa de vapor presente y la máxima que el aire podría contener a esa temperatura (saturación). Cuando la temperatura baja hasta igualar el Punto de Rocío (Dewpoint), la HR alcanza el 100% y se inicia la condensación visible (nube o niebla).

2. GRADIENTES ADIABÁTICOS Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD

Al ascender una parcela de aire, se expande por la menor presión circundante y se enfría sin intercambiar calor con el exterior:

- Gradiente Adiabático Seco (DALR): $3.0^{\circ}\text{C} / 1.000 \text{ ft}$ ($9.8^{\circ}\text{C} / \text{km}$). Aplicable antes de la saturación.
- Gradiente Adiabático Saturado (SALR): 1.5°C a $2.0^{\circ}\text{C} / 1.000 \text{ ft}$ (aprox. 1.8°C). Menor porque la condensación libera calor latente.
- Gradiente Ambiental (ELR): La variación real medida en la atmósfera. Si $\text{ELR} > \text{DALR}$ es Absolutamente Inestable. Si $\text{ELR} < \text{SALR}$ es Absolutamente Estable.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): BASE DE NUBES CONVECTIVAS (LCL)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del Nivel de Condensación

Problema: Estación meteorológica a nivel del mar reporta Temperatura = $+26^{\circ}\text{C}$ y Punto de Rocío = $+16^{\circ}\text{C}$. ¿A qué altura se formará la base de los cúmulos por calentamiento diurno? Paso 1: Calcular la dispersión o depresión del punto de rocío (Spread): - Spread = Temperatura - Punto de Rocío = $26^{\circ}\text{C} - 16^{\circ}\text{C} = 10^{\circ}\text{C}$. Paso 2: Recordar la tasa de convergencia entre DALR y enfriamiento de punto de rocío: - Tasa combinada = 2.5°C cada 1.000 pies (o 400 pies por cada 1°C de spread). Paso 3: Calcular la altura de la base: - Altura (ft) = $(\text{Spread} / 2.5) \times 1.000 = (10 / 2.5) \times 1.000 = 4 \times 1.000 = 4.000$ ft AGL! Regla Rápida: Altura = Spread $\times 400 \text{ ft} = 10 \times 400 = 4.000 \text{ ft}$.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Una masa de aire se considera absolutamente inestable cuando:

- [A]: El gradiente ambiental es mayor que el gradiente adiabático seco ($\text{ELR} > \text{DALR}$). (CORRECTA)
- [B]: El gradiente ambiental es menor que el gradiente adiabático saturado ($\text{ELR} < \text{SALR}$).
- [C]: El gradiente ambiental es igual a cero (isoterma).
- [D]: El aire está completamente saturado a nivel del suelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [A])

Una masa de aire es 'absolutamente inestable' cuando el gradiente ambiental decrece más rápido con la altura que el gradiente seco ($ELR > 3^{\circ}\text{C} / 1.000 \text{ ft}$). En esta situación, cualquier parcela de aire desplazada hacia arriba estará siempre más caliente y menos densa que el aire que la rodea, acelerando su ascenso espontáneamente.